

DIGRMA DE CASO DE USOS – DOUCMENTACIÓN

Este documento contiene la especificación formal y detallada de los casos de uso para el sistema Inventario de Taller, estructurado según las mejores prácticas de la ingeniería de software y basándose estrictamente en el modelo UML de casos de uso y las reglas de negocio provistas.

ACTORES DEL SISTEMA:

- Principales:

- **Administrador:** actor con privilegios totales del sistema. Responsable de la gestión de usuarios, parametrización, modificaciones directas en la base de datos, generación integral de informes e inventario

- **Profesor:** actor con privilegios restringidos de nivel de consulta. Faculta la búsqueda de componentes, su localización espacial visual y la exportación de listados de inventario predefinidos.

- Secundarios:

- **SO (Sistema Operativo):** interactúa de manera directa con la aplicación facilitando las operaciones

- **BD (Base de Datos):** Servidor MySQL al que el sistema se conecta. Se encarga del procesamiento físico, almacenamiento y consistencia de los datos del inventario

CU-01: IDENTIDAD USUARIO

Código /ID	CU-01
Nombre del caso de Uso	Identificar usuario
Actores	Principal: Profesor y Administrador Secundario: SO y BD
Descripción	Permite la entrada al programa con las condiciones de identificación según el usuario
Precondiciones	El usuario debe de estar de alta en el sistema
Postcondiciones	El sistema concede el acceso al entorno de trabajo habilitando las opciones a cada uno de los usuarios
Flujo Básico (Principal)	1. El actor inicia la aplicación Inventario de Taller 2. El sistema solicita las credenciales de identificación 3. El actor introduce sus datos 4. El SO realiza la validación 5. El SO rechaza/acepta el acceso al programa
Flujos Alternativos	Ninguno
Flujos de Excepción	- Mal introducidos los datos de identificación - El usuario tiene que estar en alta previamente

CU-02: Consultar Inventario

Código /ID	CU-02
Nombre del caso de Uso	Consultar Inventario
Actores	Principal: Administrador y Profesor Secundario: SO y BD
Descripción	Permite a los actores realizar búsquedas y filtrados de los componentes existentes en el inventario
Precondiciones	El actor debe haberse identificado previamente
Postcondiciones	El SO despliega en pantalla los resultados de la consulta
Flujo Básico (Principal)	1. El actor accede a la parte de realizar una consulta 2. El actor introduce los datos necesarios para realizar la consulta a un componente 3. El SO consulta a la BD 4. El SO devuelve los datos del componente
Flujos Alternativos	1. El actor puede seleccionar la opción de visualizar en la Web 2. El actor puede seleccionar la opción de tener la localización de los componentes 3. El actor puede seleccionar la opción de hacer un listado
Flujos de Excepción	- Los flujos alternativos no se pueden realizar sin hacer la consulta previamente

CU-02.1: Visualización WEB

Código /ID	CU-02.1
Nombre del caso de Uso	Visualización WEB
Actores	Principal: Administrador y Profesor Secundario: SO y BD
Precondiciones	- Consultar antes de ejecutar la visualización de la WEB
Flujo Básico (Principal)	El SO toma los datos de la consulta y se redirige al navegador web

CU-02.2: Localización

Código /ID	CU-02.2
Nombre del caso de Uso	Localización de componentes
Actores	Principal: Administrador y Profesor Secundario: SO y BD
Precondiciones	- Se debe tener una consulta realizada previamente
Flujo Básico (Principal)	El SO toma los datos de la consulta y devuelve los datos de localización de los componentes

CU-02.3: Listar Componentes

Código /ID	CU-02.3
Nombre del caso de Uso	Listar Componentes
Actores	Principal: Administrador y profesor Secundario: SO y BD
Descripción	Listar todos los componentes que se hayan realizado en la consulta
Precondiciones	- Debe haber una consulta realizada previamente
Flujo Básico (Principal)	El SO tabula los componentes de la consulta en una lista visual para el usuario

CU-3: Gestionar Informes

Código /ID	CU-3
Nombre del caso de Uso	Gestionar Informes
Actores	Principal: Administrador Secundario: SO y BD
Descripción	Puede gestionar tras consultar el listado creado de modo informe. Simplemente válido para el Administrador
Precondiciones	- El usuario debe estar identificado previamente - Debe haber un listado activo generado a través de la consulta
Postcondiciones	- El informe se estructura y almacena temporalmente de modo que puedas importar o exportar lo guardado
Flujo Básico (Principal)	1. El usuario invoca la función de generación de Informes desde la interfaz del listado 2. El SO verifica los permisos y el listado de origen 3. El usuario define el título, fecha, hora, etc. 4. El SO lo compila y lo guarda o da la posibilidad de exportar
Flujos Alternativos	- El usuario tiene la posibilidad de importar un Informe ya existente - El usuario puede exportar el Informe creado al momento
Flujos de Excepción	- El SO puede rechazar la creación del Informe por falta de listado/consulta

CU-03.1: Exportar Archivo

Código /ID	CU-03.1
Nombre del caso de Uso	Exportar Archivo
Actores	Principal: Administrador Secundario: SO y BD
Precondiciones	- Se debe tener un informe generado previamente

Postcondiciones	- El SO lee la ejecución deseada y devuelve la opción de exportar
Flujo Básico (Principal)	- El SO convierte el Informe en formato PDF/Excel, lo guarda temporalmente y demuestra al usuario la posibilidad de exportar una vez esté listo

CU-03.2: Importar Archivo

Código /ID	CU-03.2
Nombre del caso de Uso	Importar Archivo Complementario
Actores	Principal: Administrador Secundario: SO y BD
Precondiciones	- Invocado opcionalmente a la hora de crear un Informe nuevo
Flujo Básico (Principal)	- El usuario selecciona un archivo local externo a través del SO - El SO valida la estructura y permite el acceso de la implementación - El SO se encarga de moldear el archivo extenso en el formato del Informe

CU-04: Modificar Inventario

Código /ID	CU-04
Nombre del caso de Uso	Modificar registro de Inventario
Actores	Principal: Administrador Secundario: SO y BD
Descripción	Permite la edición, actualización o baja lógica de las existencias, herramientas y propiedades de los componentes del taller. Altera los registros de la BD de manera directa
Precondiciones	- El usuario debe estar identificado previamente
Postcondiciones	- El SO guarda las modificaciones
Flujo Básico (Principal)	1. El usuario selecciona el componente específico para modificarlo 2. El SO muestra los campos editables del componente 3. El usuario modifica lo deseado 4. El SO verifica que esté correcto y modifica en la BD
Flujos de Excepción	En la BD puede que haya componentes que no es posible modificar por la arquitectura de los componentes

CU-05: Gestionar Usuarios

Código /ID	CU-05
Nombre del caso de Uso	Gestionar Altas y Bajas de Usuarios
Actores	Principal: Administrador Secundario: SO y BD
Descripción	Administración centralizada de usuarios del sistema, permitiendo registrar nuevos profesores, renovar accesos(bajas) y modificar credenciales globales
Precondiciones	- El administrador debe tener una identificación previa - Deben existir al menos un usuario para poder gestionarlo
Postcondiciones	- La tabla de usuarios de la BD MySQL es actualizada reflejando los nuevos estados de accesos
Flujo Básico (Principal)	1. El administrador entra en el panel de Control de Seguridad del Taller 2. El SO valida 3. El administrador selecciona el usuario requerido y lo gestiona/modifica 4. Se introducen los datos necesarios del Usuario 5. El SO ejecuta la orden 6. La BD modifica y lo manda al SO
Flujos de Excepción	Hay posibilidad de que se dupliquen los usuarios, en este caso el SO manda un mensaje al Administrador